$$\underset{m\times n}{A}\cdot\underset{n\times 1}{X}=\underset{m\times 1}{B}$$

$A=[a_{ij}]\in M_{m,n}(\mathbb{R})$ $B=\begin{bmatrix} b_1\\ \vdots \\ b_m\end{bmatrix}\in\mathbb{R}^m=M_{m,1}(\mathbb{R})$

$X={}^t[x_1,\dots,x_n]\in\mathbb{R}^n$

$A'=[A,B]\in M_{m,n+1}(\mathbb{R})$

Teor. R.C. : $\underbrace{\text{risolubile}}_{\text{ammette almeno 1 soluzione}} \iff \rho(A)=\rho(A')$ $\Bigg\{$ se $\rho(A)=\rho(A')=\rho$ sist. risolubile con $(n-\rho)$ inc. libere, cioè $\infty^{n-\rho}$ soluzioni

Esempi di sistemi sempre risolubili:
- triangolari
- cramer ($\exists!$ soluzione)
- omogenei ($B=\vec{0}$)

Es1 $\begin{cases} x_1+x_2+x_3-x_4=0\\ x_1-x_2+x_3-x_4=0\\ x_1+x_3-x_4=1\end{cases}$

Stabilire se è risolubile

$\begin{cases} x_2+1=0\\ -x_2+1=0\\ x_1+x_3-x_4=1\end{cases}$ $\Bigg|$ $\begin{matrix} x_2=-1\\ x_2=1\end{matrix}$ NO soluzione

$A=\begin{bmatrix}1&1&1&-1\\1&-1&1&-1\\1&0&1&-1\end{bmatrix}$ $A'=\begin{bmatrix}1&1&1&-1&0\\1&-1&1&-1&0\\1&0&1&-1&1\end{bmatrix}$ B

Risolubile $\iff \rho(A)=\rho(A')$

Calcolo di $\rho(A)$: $R_1R_2C_1C_2$: $\begin{vmatrix}1&1\\1&-1\end{vmatrix}\neq 0\Rightarrow\rho(A)\geq 2$

OSS. $C_3=C_1$, $C_4=-C_1$ quindi C_3,C_4 possono essere trascurate ai fini del calcolo di $\rho(A)$. Quindi $\rho(A)=2$

$\rho(A')$: $C_1C_2C_5$ $\begin{vmatrix}1&1&0\\1&-1&0\\1&\square&1\end{vmatrix}=-2\neq0\Rightarrow\rho(A')=3$ $\Bigg\}\Rightarrow$ NON è risolubile

Es: $\boxed{t\in\mathbb{R}}$ $A_t=\begin{bmatrix}1&(2-t)&2&1&0\\0&3&4&0&(1-t)\\1&t&2&1&0\end{bmatrix}\in M_{3,5}(\mathbb{R})$ $B_t=\begin{bmatrix}0\\(1-t)\\0\end{bmatrix}\in\mathbb{R}^3$

Studiare il sistema $A_t\cdot X=B_t$, $X={}^t[x_1,x_2,x_3,x_4,x_5]$ in funzione del parametro $t\in\mathbb{R}$

OSS. $C_5=B_t$ $\forall t$ $\Rightarrow\rho(A_t)=\rho(A'_t)$ $\forall t\in\mathbb{R}$

$A'_t=[A_t,B_t]$ $\Rightarrow$ $\boxed{\text{il sistema sarà risolubile } \forall t\in\mathbb{R}}$

1ª domanda: n° inc. libere? dipende da t? Dobbiamo studiare rango di A_t

$$A_t=\left[\begin{array}{ccccc} C_1&C_2&C_3&C_4&C_5\\ 1&(2-t)&2&1&0\\0&3&4&0&(1-t)\\1&t&2&1&0\end{array}\right]$$

$R_1R_2C_1C_3$: $\begin{vmatrix}1&2\\0&4\end{vmatrix}\neq0\Rightarrow\rho(A_t)\geq2$ $\forall t\in\mathbb{R}$

ORLIAMO QUESTO MINORE DI ORDINE 2 :

$C_1C_2C_3$: $\begin{vmatrix}1&(2-t)&2\\0&3&4\\1&t&2\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}3&4\\t&2\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}(2-t)&2\\3&4\end{vmatrix}=\cancel{6}-4t+8-4t-\cancel{6}$
$=8(1-t)$

Prima conclusione: $\boxed{\text{se } t\neq1}$, $\rho(A_t)=3$ $\Rightarrow$ $\boxed{\text{ris. con 2 inc. libere}}$

$\boxed{\text{Se } t=1:}$

$C_1=C_4$

$C_1C_2C_4$: $\dots=0$

$C_1C_2C_5$ $\dots=0$ $C_5=0$

$\boxed{\text{Se } t=1,\ \rho(A_t)=2,\ \text{e sist. ha } n-\rho(A)=5-2=3 \text{ inc. libere}}$

Per completare esercizio: restano da determinare le soluzioni nei casi: $\begin{cases} t\neq1 & \infty^2 \text{ soluz.}\\ t=1 & \infty^3 \text{ soluz.}\end{cases}$